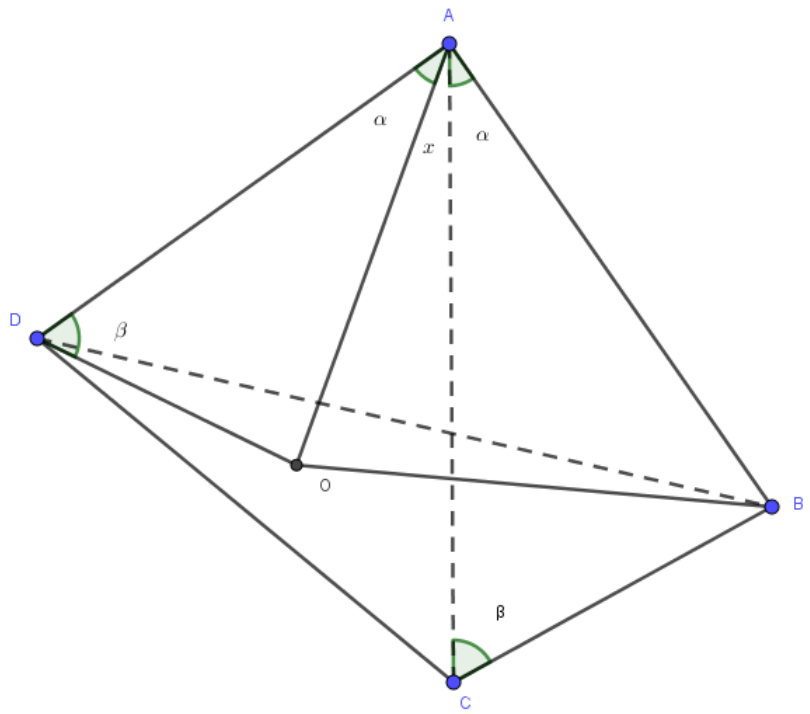
Tarea 2
Teorema de Pitágoras y Teorema de Ptolomeo

Geometría Moderna I 2026-2

Marzo 2026

1. Demuestre que si en un triángulo ABC se cumple que $AB^2 = BC^2 + AC^2$, entonces el triángulo es rectángulo. (Recíproco del Teorema de Pitágoras).
2. Probar que todo triangulo es inscriptible en una circunferencia.
3. Demuestre que la tangente a un círculo es perpendicular al radio de éste trazado desde el punto de tangencia.
4. Construir una circunferencia tangente a dos rectas dadas y que pase por un punto dado P. ¿Es única la solución?
5. Define el seno de un ángulo inscrito para probar la ley de los senos.
6. Probar que todo rectángulo es inscriptible en una circunferencia.
7. Siguiendo la figura, demostrar que el cuadrilátero $ABCD$ es cíclico si y sólo si O está sobre DB.



8. En la figura del Teorema de Ptolomeo, si DB es un diámetro de la circunferencia (diagonal del cuadrilátero), el ángulo $\measuredangle BDA = a$, el ángulo $\measuredangle CDB = b$, probar que

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

9. Demuestre que el teorema de Ptolomeo aplicado a un rectángulo, da el teorema de Pitágoras.

10. Haciendo uso del teorema de Ptolomeo encuentre la razón de la diagonal de un pentágono regular a su lado. Haciendo uso de esta razón, probar que $\cos 36° = \dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$

11. Demuestre que la razón del lado entre la diagonal de un pentágono regular es

$$\frac{d}{l} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

12. Demuestre que si se prolongan los lados opuestos de un cuadrilátero cíclico, las bisectrices de los ángulos que forman son perpendiculares entre sí. [1].

13. Para cualquier triángulo ABC, de lados $AB = c$, $BC = a$ y $CA = b$, demuestre que el área puede calcularse mediante la fórmula

$$\frac{abc}{4r}$$

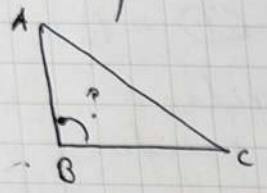
donde r es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo.

[1] Esto prueba que si dos rectas son antiparalelas con respecto a otras dos, la bisectriz del primer par es perpendicular a la del segundo

Tarea 2 Geometría Moderna Hugo Miranda Moreno

1. Demuestre que si en un triangulo ABC se cumple que $AB^2 = BC^2 + AC^2$, entonces el triangulo es rectangulo.

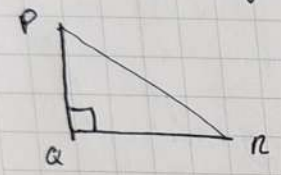
Por hipotesis



ΔABC se cumple $AC^2 = AB^2 + BC^2$

p.d. $\angle ABC = 90°$

Construimos otro triangulo PQR tal que $PQ = AB$, $QR = BC$ y $\angle PQR = 90°$



Por teorema de pitagoras aplicado en ΔPQR tenemos

$PQ^2 + QR^2 = PR^2$ ya que $\angle Q = 90°$

Pero por construcción $(PQ)^2 = (AB)^2$ y $(QR)^2 = (BC)^2$

$\rightarrow (AB)^2 + (BC)^2 = (PR)^2$

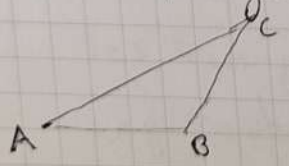
Pero por hipotesis $(AB)^2 + (BC)^2 = (AC)^2 \rightarrow PR = AC$

Por criterio de congruencia LLL tenemos $\Delta ABC \cong \Delta PQR$

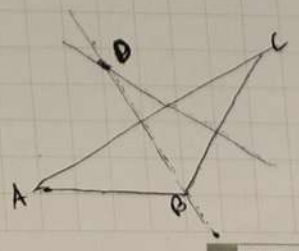
$\therefore \angle B = \angle Q = 90°$ y así ΔABC es triangulo rectangulo.

2. Probar que todo triangulo es inscriptible en una circunferencia

Sea el triangulo ΔABC



Dibujemos la mediatriz de AC y de BC. Llamaremos D al punto intersección.



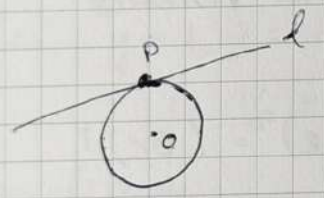
Por construcción $AD = CD$ por pertenecer a la mediatriz de AC y $CD = BD$ por pertenecer a la mediatriz BC.

$\therefore$ $AD = CD$ y $CD = BD \rightarrow AD = BD = CD = R$

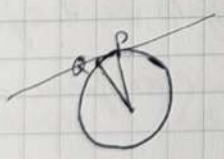
Trazando un círculo con centro en D y radio R obtenemos siempre que dicho círculo contiene los tres vértices del triángulo.

3. Demuestre que la tangente a un círculo es perpendicular al radio de éste trazado desde el punto de tangencia.

Sea O el centro del círculo, l la línea tangente y P es el punto de tangencia.

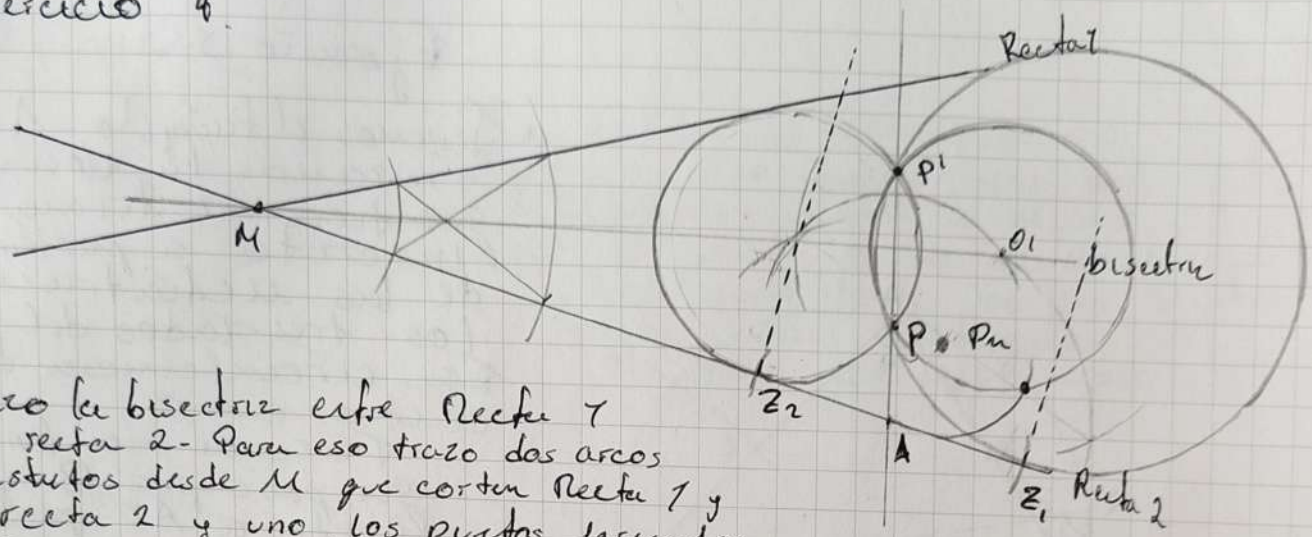


Demostración por contradicción. Supongamos que OP no es perpendicular a l. Dibujamos la línea que pasa por O la cual sí es perpendicular a l. Entonces esta línea cruza l en un punto $Q \neq P$



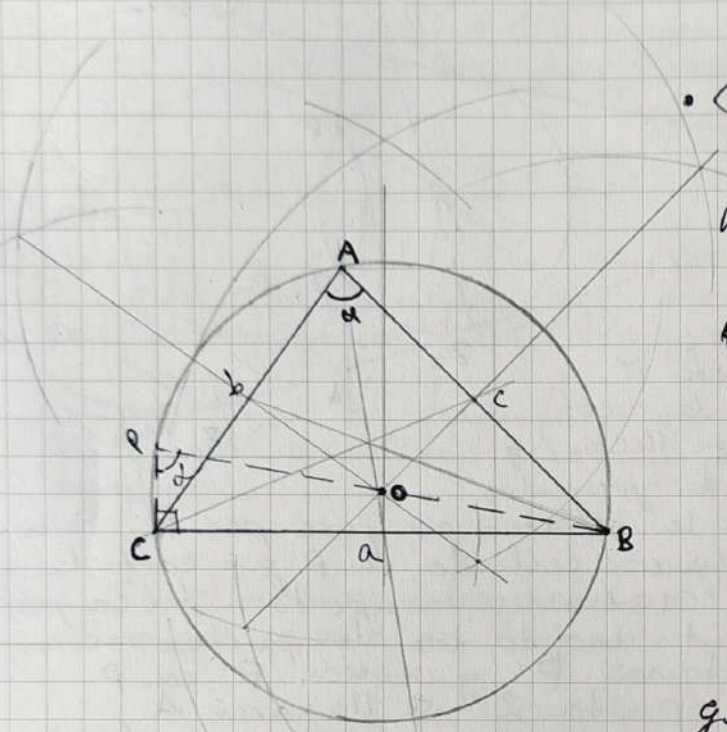
Notamos que Q está fuera del círculo, formando el triángulo OQP. Este es un triángulo rectángulo en Q. Entonces OP es la hipotenusa de este triángulo, y así es más grande que OQ. Aquí hay una contradicción ya que Q está fuera del círculo, debemos tener $OP < OQ$.

Ejercicio 4.



- Traco la bisectriz entre Recta 1 y recta 2. Para eso traco dos arcos distintos desde M que corten Recta 1 y recta 2 y uno los puntos formados.
- Traco una perpendicular a la bisectriz que pase por P. Para esto traco un arco cualquiera centrado en P que corte la bisectriz en dos puntos. Con esa misma apertura del compas traco un circulo en cada uno de los dos puntos recien mencionados. Así encontramos P' y unimos P' con P. La prolongación hasta Recta 2 se llamará A.
- Traco la circunferencia con centro cualquiera (O_1) sobre la bisectriz que pase por P_1 y P_2. Obtenemos el punto de tangencia del punto A y esa circunferencia O_1 (solamente 1). Para esto encuentro el punto medio Pm entre A y O_1. Traco un arco con centro en Pm que pase por A el cual va a cortar a la circunferencia con centro en O_1 mencionada anteriormente. Ese es el punto de tangencia. Con centro en A y apertura hasta el centro de tangencia hago un arco que cortara a Recta 2 en dos puntos. Traco perpendiculares a Recta 2 que pasen por esos puntos (Z_1 y Z_2) y me fijo en los puntos donde cada una de esas perpendiculares cortan a la bisectriz. Las 2 circunferencias que cumplen lo pedido en el ejercicio tienen centro en esos puntos y apertura hasta Z_1 y Z_2 respectivamente

Ejercicio 5.



- Tenemos el triangulo ABC. Trazamos la circunferencia que tiene ese triangulo inscrito a partir de las mediatrices de los tres lados del triangulo. Esa circunferencia tiene centro en O
  - Trazamos una linea que pase por B y corte a AC pasando por O y prolongando hasta la circunferencia en un punto P
  - Obtenemos el triangulo rectangulo PCB. Notemos que el angulo ∠CAB es el mismo que ∠CPB porque ambos abren el mismo arco de C hasta B (arco capaz)

En este triangulo PCB tenemos $\sin\alpha = \frac{a}{2R} \rightarrow 2R = \frac{a}{\sin\alpha}$

De manera analoga trazo linea desde C que pase por el centro de la circunferencia y prolongue hasta la circunferencia en un punto M. Uno M con A y obtengo el triangulo CMA. El angulo ∠CBA = ∠CMA porque abren el mismo angulo desde C hasta A.
Así obtengo

$$\sin\beta = \frac{b}{2R} \rightarrow 2R = \frac{a}{\sin\beta}$$ donde β

es el angulo ∠CBA = ∠CMA = β.

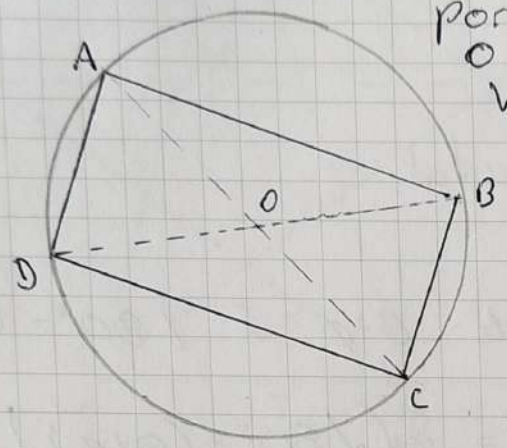
De manera analoga con la linea que pasa por A y O y se prolonga hasta la circunferencia en el punto N. Se une N con B. Obtenemos

$$2R = \frac{c}{\sin\gamma}$$

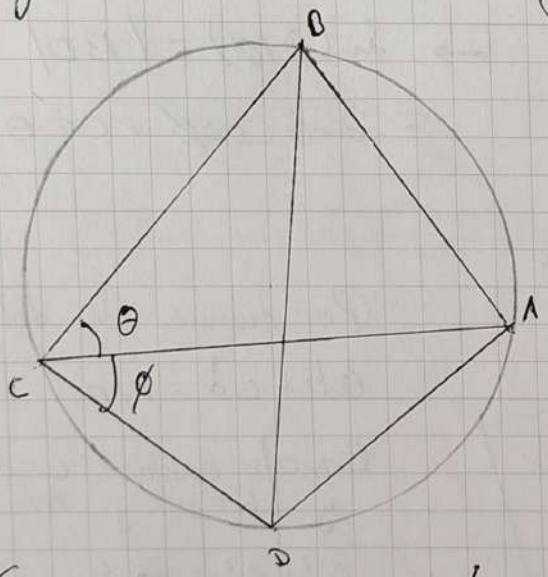
$$\therefore \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

Ejercicio 6

Sea ABCD un rectangulo con vertices. Las diagonales del rectangulo miden lo mismo, por lo que el punto de intersección O es equidistante a los cuatro vertices del rectangulo. Por definición eso define un circulo



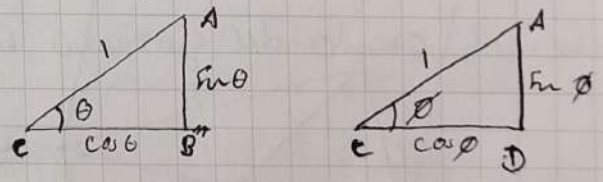
Ejercicio 8



Por teorema de Ptolomeo

$$|AC||BD| = |AB||CD| + |BC||AD|$$

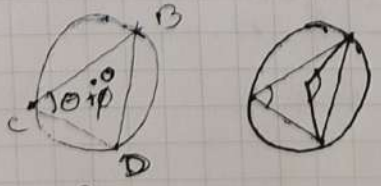
Notamos que se forman estos triangulos



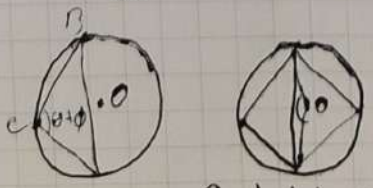
~~Donde~~

Tenemos entonces $(1)(|BD|) = (\operatorname{Sen}\theta)(\cos\phi) + (\cos\theta)(\operatorname{Sen}\phi)$

Por otra parte tenemos estos dos casos



$2(\theta+\phi)$

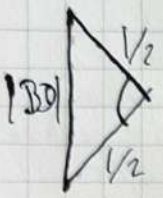


Cuadrilatero Ciclico

$180° - (\theta+\phi)$

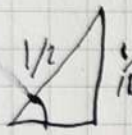
Por teorema de Ptolomeo el angulo es $360° - 2(\theta+\phi)$

Tenemos entonces,



Angulo $= 2(\theta+\phi)$ ó $360-(\theta+\phi)2$

Partiendo el triangulo por la mitad



El angulo marcado vale $\theta+\phi$ ó $(180°-(\theta+\phi))$

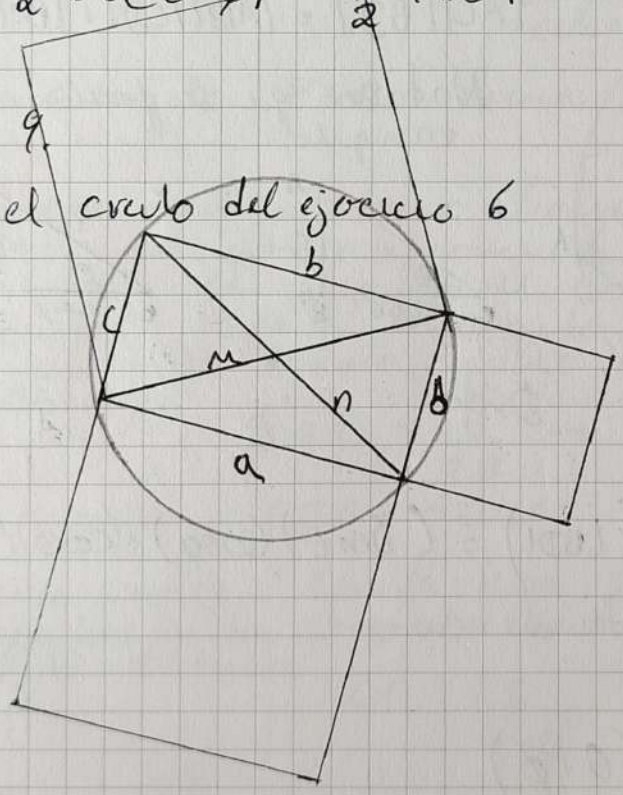
Por trignometria $\sin(\theta+\phi) = \sin(180°-(\theta+\phi))$ Por lo que se elimina el otro caso.

$\therefore \frac{1}{2}\sin(\theta+\phi) = \frac{1}{2}|BD| \rightarrow \sin(\theta+\phi) = |BD|$

$= \sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi$

Ejercicio 9.

Hacemos el circulo del ejercicio 6



Por teorema de Tolemeo

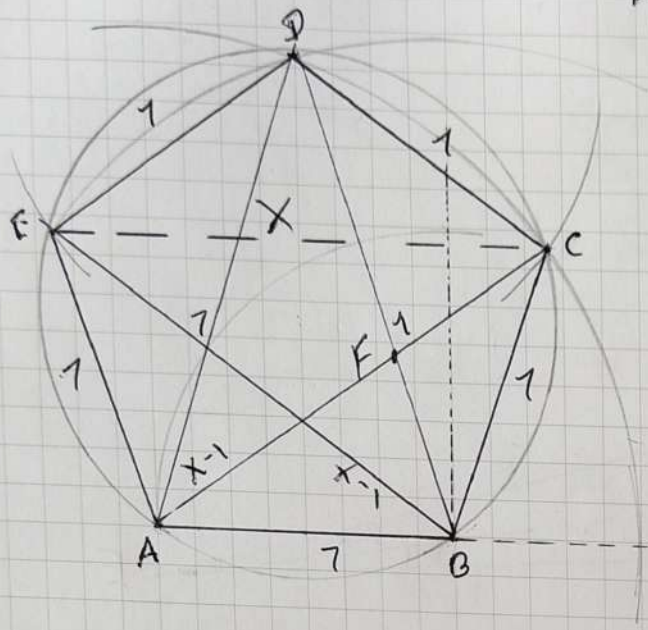
$ab + cd = mn$

En este caso $c=d$ y $b=a$ y $m=n$

$\therefore a^2 + c^2 = m^2$

Que es el teorema de Pitagoras para el triangulo con lados c, a, n.

Problema 10



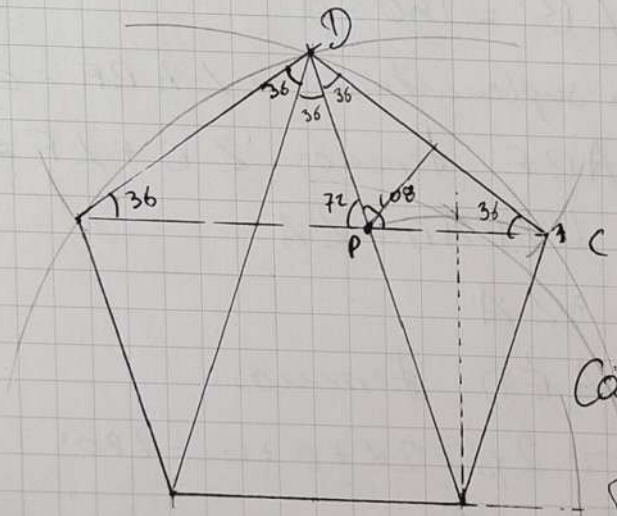
El cuadrilatero ECAB está inscrito en la misma circunferencia que el pentagono. Podemos aplicar teorema de ptolomeo

$$(1+x-1)(1+x-1) = x+1$$

$$\rightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$\rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(-1)}}{2(1)}$$

$$\rightarrow x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \phi$$



Tenemos

$$\frac{DC}{CP} = \phi$$

Si dibujamos una perpendicular de P a DC tenemos

$$\cos(DCP) = \left(\frac{DC}{2}\right)/CP = \frac{\left(\frac{DC}{CP}\right)}{2} = \frac{\phi}{2}$$

Pero $\angle DCP = 36°$

$$\rightarrow \cos 36° = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$$

Problema 11. En el problema anterior tenemos que el triangulo ABD tiene angulos 36°, 72° y 72°. El triangulo ABF tambien tiene esos angulos. Son semejantes

Sea l el lado del pentagono $\rightarrow FB = l$

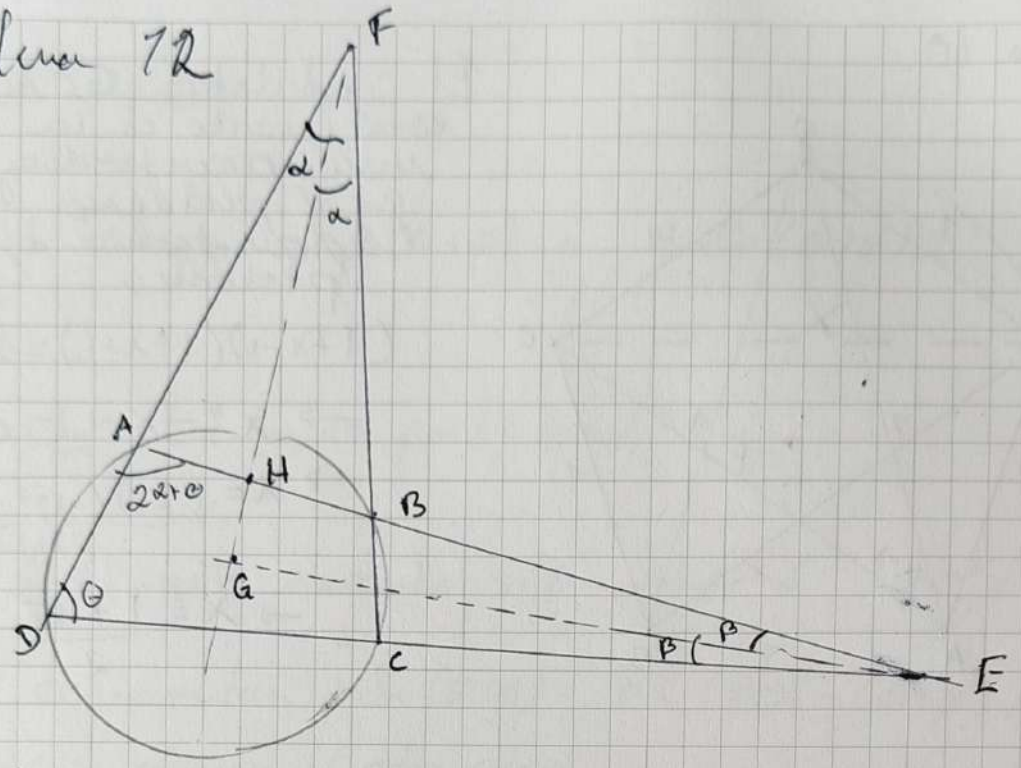
, d la longitud de la diagonal.

$$\rightarrow \frac{d-l}{l} = \frac{l}{d} \; ; \quad \text{llamemos } \frac{d}{l} = x$$

$$\rightarrow \frac{d}{l} - 1 = \frac{l}{d} \; ; \quad x - 1 = \frac{1}{x} \rightarrow x^2 - x - 1 = 0.$$

$$\rightarrow \frac{d}{l} = \phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

Problema 12



Como ABCD es cíclico $\rightarrow \angle B = 180° - \theta$

Como $\angle B$ y $\angle ABF$ son suplementarios $\rightarrow \angle ABF = \theta$

Considerando el triangulo ABF tenemos $\angle B + \angle F =$ es igual al suplementario de $\angle FAB = \angle A$

$\rightarrow \angle DAE = 2\alpha + \theta = \angle A$

Considerando el triangulo AED tenemos

$2\beta + \angle A + \theta = 180° \rightarrow 2\beta + 2\alpha + \theta + \theta = 180°$

$\rightarrow \alpha + \beta + \theta = 90° \quad \ldots (1)$

Considerando el triangulo HFB tenemos que $\frac{\angle F}{2} + \angle B$ $+ \angle FHB = 180° \rightarrow \angle BHG = \theta + \alpha$

Consideremos el triangulo GHE donde

$\angle GEH + \angle EHG + \angle HGE = 180°$

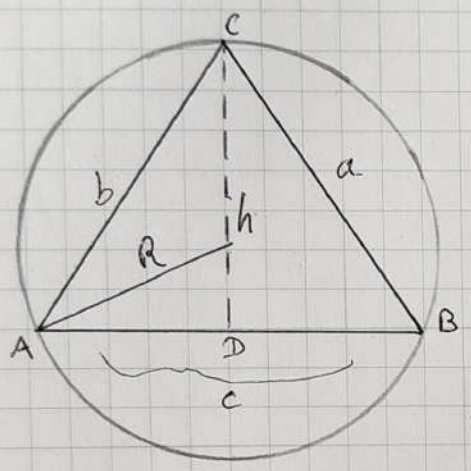
$\rightarrow \angle HGE = 180° - \angle GHE - \angle HEG$

$= 180° - (\alpha + \theta) - \beta$

$= 180° - (\alpha + \beta + \theta) \leftarrow$ Por (1)

$= 180° - (90°) = 90°$

Problema 13



Area del triangulo $ABC = \frac{c \cdot h}{2}$

Tomando en cuenta el triangulo ACD tenemos

$\operatorname{sen} A = \frac{h}{b}$

$\rightarrow$ Area $= \frac{c(b \operatorname{sen} A)}{2}$ ... (1)

Por ley de senos

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R$$

$\rightarrow \frac{a}{2R} = \operatorname{sen} A$ ..(2)

Juntando (1) y (2) tenemos $\frac{cba}{4R}$ = Area